

Matriser och determinanter I

Examinator: Gunnar Jonsson

5 december 2003

Sammanfattning

I denna föreläsning skall vi lära oss mer om:

- ☞ matriser och matrisprodukt;
- ☞ matrisräkning;
- ☞ invers matris och enhetsmatris;
- ☞ beräkning av invers matris.

Definitionen av en matris

Definition 1. En **matris** är ett rektangulärt talschema bestående av ett antal horisontella **rader** och vertikala **kolonner**, säg n respektive k stycken. Matrisen sägs då vara av **typ** $n \times k$. Uttrycket a_{ij} används som beteckning för det tal som står i rad i ock kolonn k .

Siffrorna i indexet läses var för sig, t.ex. a_{32} — "a-tre-två".

Till exempel, matrisen $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$ har *en* rad och *en* kolonn. Den är av typ 1×1 .

Matrisen $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ har *en* rad och *fyra* kolonner. Den är av typ 1×4 .

Matrisen

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

har *två* rader och *två* kolonner. Den är av typ 2×2 . Om matrisen har lika många rader som kolonner, säger vi att matrisen är **kvadratisk**. **Huvuddiagonalen** i en kvadratisk matris består av talen $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

Radvektorer och kolonnvektorer

Om matristypen är $1 \times k$ kallas matrisen **radvektor**, medan en matris av typ $n \times 1$ kallas **kolonnvektor**.

Till exempel, matrisen $\begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}$ är en radvektor, medan $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}$ är en kolonnvektor. Båda kan, om så önskas, identifieras med vektorn $\mathbf{x} = (5, 2, 7)$, men som matriser är de *inte* lika. Ibland används beteckningen

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}^t,$$

där bokstaven t läses **transponat**. Allmänt transponerar man en given matris genom att byta plats på rader och kolonner. Exempelvis är

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & -2 \\ -7 & 4 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -7 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Matrisformen för ett ekvationssystem: exempel

Exempel 1. Ett ekvationssystem kan tolkas över på matrisform:

$$\begin{cases} x - 2y + z = -4 \\ y + 2z = 4 \\ 2x + 3y - 2z = 2 \end{cases} \iff$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Man tolka vänsterledet av matrisformen ovan som en multiplikation, där talen i första faktorns rad i multipliceras med motsvarande tal i andra faktorns kolonn j , varefter produkterna adderas. På detta sätt fås talet a_{ij} i produktmatrisen.

Multiplikation av matriser: exempel

Exempel 2. Låt

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bestäm matrisprodukterna AB och BA .

Lösning. Vi utför multiplikationen

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1)(-2) + (0)(1) + (3)(-1) & (1)(4) + (0)(0) + (3)(1) \\ (2)(-2) + (-1)(1) + (-2)(-1) & (2)(4) + (-1)(0) + (-2)(1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -5 & 7 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BA &= \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (-2)(1) + (4)(2) & (-2)(0) + (4)(-1) & (-2)(3) + (4)(-2) \\ (1)(1) + (0)(2) & (1)(0) + (0)(-1) & (1)(3) + (0)(-2) \\ (-1)(1) + (1)(2) & (-1)(0) + (1)(-1) & (-1)(3) + (1)(-2) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6 & -4 & -14 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & -5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

□

Vi lägger märke till att

$$AB \neq BA.$$

Ekvationssystemet i exempel 1 kan skrivas på formen

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \text{med} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Den viktiga räknelegen

Man kan utföra flera multiplikationer efter varandra, och då spelar det ingen roll vilka faktorer man multiplicerar först, dvs man har räknelagen

$$A(BC) = (AB)C.$$

Vi kontrollerar att räknelagen stämmer i fallet

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 8 & -1 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

Vi har

$$\begin{aligned} A(BC) &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 8 & -1 & 7 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 8 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 11 \\ -3 & 22 \\ 1 & 44 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -22 \\ 10 & 132 \\ 12 & 374 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Multiplikation i omvänd ordning ger

$$\begin{aligned} (AB)C &= \left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 8 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 10 & 16 \\ 26 & 46 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -22 \\ 10 & 132 \\ 12 & 374 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Vi ser att $A(BC) = (AB)C$ för vårt val av A , B och C .

Matrisräkning

Hur man **adderar** och **subtraherar** matriser? Denna räkneoperationer görs **positionvis**, dvs talen i motsvarande positioner adderas respektive subtraheras.

Till exempel:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+1 & 2+3 \\ 0+(-1) & 1+2 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Om $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ -3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, får vi

$$3A = \begin{bmatrix} 3(2) & 3(2) & 3(4) \\ 3(-3) & 3(0) & 3(-1) \\ 3(2) & 3(1) & 3(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 6 & 12 \\ 9 & 0 & -3 \\ 6 & 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Räknelagen

$$A(B + C) = AB + AC$$

gäller också. Till exempel, låt

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -5 & 7 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Vi förenklar först vänsterledet:

$$A(B + C) = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 & 7 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} \right) \\ = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -8 & 9 \\ -7 & 7 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} -13 & 12 \\ -18 & 22 \\ -40 & 45 \end{bmatrix}.$$

Förenkling av högerledet ger

$$\begin{aligned}
 AB + AC &= \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 7 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -9 & 1 \\ -4 & 6 \\ -15 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 11 \\ -14 & 16 \\ -25 & 35 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -13 & 12 \\ -18 & 22 \\ -40 & 45 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Invers matris

Ibland kan man vilja studera ekvationssystem med variabla högerled, ett exempel är

$$\begin{cases} -x + 2y = u \\ -x + y = v \end{cases}$$

På matrisform kan ekvationssystemet skrivas

$$AX = B, \quad \text{där} \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}.$$

Nu löser vi ekvationssystemet precis som tidigare:

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & u \\ -1 & 1 & v \end{array} \right] \quad \text{multiplicera med } -1 \\
 & \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -u \\ -1 & 1 & v \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{addera första raden} \\ \text{till den andra} \end{array} \\
 & \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -u \\ 0 & -1 & v - u \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{multiplicera med } 1/2 \\ \text{multiplicera med } -1 \end{array} \\
 & \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1/2 & -1 & -u/2 \\ 0 & 1 & u - v \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{addera första raden} \\ \text{till den andra} \end{array} \\
 & \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1/2 & 0 & u/2 - v \\ 0 & 1 & u - v \end{array} \right] \quad \text{multiplicera med } 2 \\
 & \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & u - 2v \\ 0 & 1 & u - v \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

Vi kan nu direkt läsa att $x = u - 2v$ och $y = u - v$, och beskriver resultatet på matrisform:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}.$$

De båda 2×2 -matriserna ovan sägs vara varandras **inverser**. Om den ena betecknas A brukar den andra betecknas A^{-1} (läs "A-invers").

Om man omvandlar (x, y) till (u, v) , och sedan tillbaka till (x, y) , så har ju ingenting hänt. Denna process beskrivs av matrisprodukten

$$\begin{aligned}
 A^{-1}A &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (1)(-1) + (-2)(-1) & (1)(2) + (-2)(1) \\ (1)(-1) + (-1)(-1) & (1)(2) + (-1)(-1) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Den matris som vi har beräknat kallas **enhetsmatris**, och brukar betecknas med E . Vi har också $AA^{-1} = E$ och

$$EX = XE = X$$

för varje matris X sådan att produkten EX är definierad.

Lösning av ekvationssystem

$$\begin{aligned}AX = B &\Leftrightarrow A^{-1}(AX) = A^{-1}B \\&\Leftrightarrow (A^{-1}A)X = A^{-1}B \\&\Leftrightarrow EX = A^{-1}B \\&\Leftrightarrow X = A^{-1}B.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}XA = B &\Leftrightarrow (XA)A^{-1} = BA^{-1} \\&\Leftrightarrow X(AA^{-1}) = BA^{-1} \\&\Leftrightarrow XE = BA^{-1} \\&\Leftrightarrow X = BA^{-1}\end{aligned}$$

Jacobis metod

Vi förenklar totalmatrisen så att enhetsmatrisen hamnar till vänster:

$$[A|E] \sim \cdots \sim [E|B].$$

Till exempel, låt

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Vi förenklar totalmatrisen

$$\begin{aligned}
 [A|E] &= \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{addera första raden} \\ \text{till den andra} \end{array} \\
 &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \text{multiplicera med } (-1/4) \\
 &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} -1/4 & -1 & -1/4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{addera första raden} \\ \text{till den andra} \end{array} \\
 &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} -1/4 & 0 & -3/4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \text{multiplicera med } (-4) \\
 &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

Vi kontrollerar produkten:

$$\begin{aligned}
 AA^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (1)(-3) + (4)(1) & (1)(-4) + (4)(1) \\ (-1)(-3) + (-3)(1) & (-1)(-4) + (-3)(1) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Om man skriver med bokstäver, får man

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Om talet $ad - bc = 0$ har matrisen ingen invers.

Till exempel:

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} &\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{(3)(2) - (-2)(-1)} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 3/4 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Exempel: ekvationssystemet

Exempel 3. Vi ska lösa ekvationssystemet med invers matris

$$\begin{cases} 3x - y &= 1 \\ -2x + 2y &= 2 \end{cases}$$

På matrisform kan systemet skrivas

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Enligt förra uppgiften är

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 3/4 \end{bmatrix},$$

vilket ger

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 3/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Lösningen är alltså $x = 1, y = 2$.

Exempel: inversen till matrisen 3×3

Exempel 4. Vi beräknar inversen till matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 6 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

med Jacobis metod:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{multiplicera med } (-1) \\ \text{multiplicera med } (-1/6) \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1/3 & 1/2 & 0 & 0 & -1/6 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{addera andra raden} \\ \text{och tredje raden} \\ \text{till den första} \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2/3 & 1/2 & 1 & 0 & -1/6 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{multiplicera med } (-1) \\ \text{multiplicera med } (3/2) \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3/4 & 3/2 & 0 & -1/4 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{addera tredje raden} \\ \text{till den andra} \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/4 & 1/2 & 1 & -1/4 \end{array} \right] \quad \text{multiplicera med } (-4)$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{addera andra raden} \\ \text{till den tredje} \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \text{addera första raden} \\ \text{till den andra} \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 & 1 \end{array} \right].$$

Därmed är $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 1 \\ -3 & -3 & 1 \\ -2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$. Vi kontrollerar detta genom att utföra multiplikationen:

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 6 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -3 & 1 \\ -3 & -3 & 1 \\ -2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2+3-0 & -3+3-0 & 1-1+0 \\ -2-0+2 & -3-0+4 & 1+0-1 \\ -12+6+6 & -18+6+12 & 6-2-3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Exempel: ekvationer med matriser

Exempel 5. Med matrisen A i exempel 4 ska vi lösa ekvationen

$$XA = B = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -7 \\ 0 & 2 & -4 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} X &= BA^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & 2 & -7 \\ 0 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -3 & 1 \\ -3 & -3 & 1 \\ -2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 7 & 0 \\ 2 & 10 & -2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$